



ALMA MATER STUDIORUM · UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA — SCIENZA E INGEGNERIA
Corso di Laurea in Ingegneria e Scienze Informatiche

Analisi di patologie cardiache rilevabili tramite ECG

Report per lo studio

Presentata da:
Nicholas Benedetti

Sessione Unica
Anno Accademico 2025/2026

Indice

1	Richiami sull'elettrocardiogramma normale	2
1.1	Metodo di lettura sistematico	2
2	Aritmie sopraventricolari	2
2.1	Fibrillazione atriale (FA)	2
2.2	Flutter atriale	3
2.3	Tachicardia parossistica sopraventricolare (TPSV)	3
2.4	Sindrome di Wolff–Parkinson–White (WPW)	3
3	Aritmie ventricolari	3
3.1	Extrasistoli ventricolari (PVC)	3
3.2	Tachicardia ventricolare (TV)	4
3.3	Fibrillazione ventricolare (FV)	4
3.4	Torsione di punta	4
4	Disturbi della conduzione	4
4.1	Blocchi atrioventricolari (BAV)	4
4.2	Blocchi di branca	5
5	Cardiopatía ischemica	5
5.1	Angina / ischemia miocardica	5
5.2	Infarto miocardico con sopraslivellamento ST (STEMI)	5
5.3	Infarto senza sopraslivellamento ST (NSTEMI)	6
5.4	Onde Q patologiche (necrosi pregressa)	6
6	Ipertrofia e sovraccarico delle camere cardiache	6
6.1	Ipertrofia ventricolare sinistra (IVS)	6
6.2	Ipertrofia ventricolare destra (IVD)	6
6.3	Sovraccarico atriale	7
7	Canalopatie e altre condizioni rilevanti	7
7.1	Sindrome del QT lungo	7
7.2	Sindrome di Brugada	7
7.3	Pericardite acuta	7
7.4	Squilibri elettrolitici	7
8	Tabella riassuntiva	8

1 Richiami sull'elettrocardiogramma normale

L'elettrocardiogramma (ECG) registra l'attività elettrica del cuore attraverso elettrodi posti sulla cute. Prima di analizzare le patologie è necessario ricordare la morfologia del tracciato normale.

Componenti del tracciato ECG

- **Onda P**: depolarizzazione atriale (durata < 120 ms).
- **Complesso QRS**: depolarizzazione ventricolare (durata normale 80–120 ms).
- **Onda T**: ripolarizzazione ventricolare.
- **Intervallo PR**: dal principio della P al principio del QRS (normale 120–200 ms).
- **Intervallo QT**: dal principio del QRS alla fine della T; va corretto per la frequenza cardiaca (QTc, formula di Bazett: $QTc = QT / \sqrt{RR}$).
- **Tratto ST**: segmento tra fine QRS e inizio T, isoelettrico in condizioni normali.

1.1 Metodo di lettura sistematico

Per non tralasciare reperti importanti conviene analizzare l'ECG sempre nello stesso ordine:

1. Frequenza e ritmo (sinusale o meno).
2. Asse elettrico.
3. Onda P (morfologia, durata).
4. Intervallo PR.
5. Complesso QRS (durata, morfologia, voltaggi).
6. Tratto ST.
7. Onda T.
8. Intervallo QT/QTc.

2 Aritmie sopraventricolari

2.1 Fibrillazione atriale (FA)

Segni ECG caratteristici

- Assenza di onde P distinte, sostituite da oscillazioni irregolari della linea di base (onde *f*).
- Ritmo ventricolare **irregolare** (intervalli RR variabili in modo caotico).
- Frequenza atriale molto elevata (350–600 bpm), frequenza ventricolare variabile a seconda della conduzione del nodo atrioventricolare (AV).
- QRS solitamente stretto, salvo blocco di branca associato.

Rilevanza clinica: aumenta il rischio tromboembolico ed è la causa più frequente di ictus cardioembolico.

2.2 Flutter atriale

Segni ECG caratteristici

- Onde atriali regolari a “**dente di sega**” (onde F), ben visibili in derivazioni inferiori (II, III, aVF).
- Frequenza atriale tipica di circa 300 bpm.
- Conduzione AV solitamente fissa (es. 2:1, 3:1, 4:1), con frequenza ventricolare regolare risultante.

2.3 Tachicardia parossistica sopraventricolare (TPSV)

Segni ECG caratteristici

- Tachicardia regolare a QRS stretto, frequenza tipicamente 150–220 bpm.
- Onda P spesso non visibile o retrograda (negativa in II, III, aVF), talvolta sovrapposta al QRS o al tratto ST.
- Insorgenza e termine tipicamente improvvisi.

2.4 Sindrome di Wolff–Parkinson–White (WPW)

Segni ECG caratteristici

- Intervallo PR corto (< 120 ms).
- **Onda delta**: impastamento della porzione iniziale del QRS.
- QRS allargato (> 100 – 110 ms) per pre-eccitazione ventricolare tramite una via accessoria (fascio di Kent).
- Rischio di tachiaritmie da rientro (incluso rischio di FA condotta rapidamente attraverso la via accessoria).

3 Aritmie ventricolari

3.1 Extrasistoli ventricolari (PVC)

Segni ECG caratteristici

- Complesso QRS largo (> 120 ms) e bizzarro, non preceduto da onda P correlata.
- Onda T solitamente discordante rispetto al QRS (direzione opposta).
- Spesso seguito da una pausa compensatoria.

3.2 Tachicardia ventricolare (TV)

Segni ECG caratteristici

- Tre o più battiti ventricolari consecutivi a frequenza > 100 bpm.
- QRS largo, ritmo regolare o lievemente irregolare.
- Possibile dissociazione atrio-ventricolare (onde P indipendenti dal QRS).
- Presenza di *fusion beats* o *capture beats* è fortemente suggestiva di TV.
- Distinzione importante rispetto a tachicardia sopraventricolare con blocco di branca (aberranza).

3.3 Fibrillazione ventricolare (FV)

Segni ECG caratteristici

- Attività elettrica caotica, completamente disorganizzata.
- Assenza di complessi QRS riconoscibili.
- Emergenza assoluta: assenza di gittata cardiaca efficace, richiede defibrillazione immediata.

3.4 Torsione di punta

Segni ECG caratteristici

- Tachicardia ventricolare polimorfa con QRS che ruota progressivamente attorno alla linea isoelettrica.
- Tipicamente associata a QT lungo preesistente.

4 Disturbi della conduzione

4.1 Blocchi atrioventricolari (BAV)

Tipo	Segni ECG
BAV I grado	PR costantemente allungato (> 200 ms), ogni P è condotta.
BAV II grado, Mobitz I (Luciani–Wenckebach)	Allungamento progressivo del PR fino a un'onda P bloccata (non seguita da QRS); il ciclo si ripete.
BAV II grado, Mobitz II	PR costante nei battiti condotti, con blocco improvviso e imprevedibile di un'onda P, senza allungamento progressivo. Prognosi peggiore, spesso richiede pacemaker.
BAV III grado (completo)	Dissociazione completa fra onde P e complessi QRS: gli atri e i ventricoli battono in modo indipendente (ritmo di scappamento giunzionale o ventricolare).

4.2 Blocchi di branca

Blocco di branca destra (BBD)

- QRS > 120 ms.
- Morfologia **RSR'** ("a orecchie di coniglio") in V1–V2.
- Onda S larga e slargata in derivazioni laterali (I, aVL, V5–V6).

Blocco di branca sinistra (BBS)

- QRS > 120 ms.
- Onda R larga e slargata (spesso con incisura) in derivazioni laterali (I, aVL, V5–V6).
- Assenza di onda Q settale in V5–V6.
- Alterazioni secondarie del tratto ST e dell'onda T, discordanti rispetto al QRS.
- Rende difficile la diagnosi ECG di ischemia acuta (si utilizzano i criteri di Sgarbossa).

5 Cardiopatia ischemica

5.1 Angina / ischemia miocardica

Segni ECG caratteristici

- Sottoslivellamento del tratto ST (tipicamente orizzontale o discendente) durante l'episodio ischemico.
- Inversione dell'onda T.
- Reversibilità dei reperti dopo risoluzione del sintomo (es. dopo somministrazione di nitrati).

5.2 Infarto miocardico con sopraslivellamento ST (STEMI)

Segni ECG caratteristici

- Sopraslivellamento del tratto ST ≥ 1 mm in almeno due derivazioni contigue (≥ 2 mm in V2–V3 nell'uomo, $\geq 1,5$ mm nella donna).
- Evoluzione temporale tipica: onde T iperacute $\rightarrow$ sopraslivellamento ST $\rightarrow$ comparsa di onde Q patologiche $\rightarrow$ normalizzazione parziale dell'ST con inversione della T.
- **Sottoslivellamento ST speculare** (immagine a specchio) nelle derivazioni opposte alla sede infartuale.

Localizzazione della sede infartuale in base alle derivazioni interessate:

Sede	Derivazioni con alterazioni
Anteriore	V1–V4
Anteroseptale	V1–V3
Anterolaterale	V3–V6, I, aVL
Inferiore	II, III, aVF
Laterale	I, aVL, V5–V6
Posteriore	sottoslivellamento speculare in V1–V3 (onda R alta e ST sottoslivellato)
Ventricolo destro	V3R–V4R (da ricercare in caso di infarto inferiore)

5.3 Infarto senza sopraslivellamento ST (NSTEMI)

Segni ECG caratteristici

- Sottoslivellamento ST e/o inversione dell'onda T, senza sopraslivellamento persistente.
- Diagnosi definitiva richiede il dosaggio della troponina, poiché l'ECG può anche risultare normale.

5.4 Onde Q patologiche (necrosi pregressa)

Criteri

- Durata ≥ 40 ms (1 quadratino piccolo).
- Profondità $\geq 25\%$ dell'altezza dell'onda R corrispondente.
- Indicano una zona di necrosi miocardica, generalmente permanente.

6 Ipertrofia e sovraccarico delle camere cardiache

6.1 Ipertrofia ventricolare sinistra (IVS)

Segni ECG (criteri di Sokolow–Lyon)

- S in V1 + R in V5 o V6 > 35 mm.
- Alterazioni secondarie del tratto ST e dell'onda T (“strain pattern”) in derivazioni laterali.
- Deviazione assiale sinistra spesso associata.

6.2 Ipertrofia ventricolare destra (IVD)

Segni ECG caratteristici

- Onda R dominante in V1 ($R > S$).
- Deviazione assiale destra.
- Possibile sovraccarico atriale destro associato.

6.3 Sovraccarico atriale

Segni ECG caratteristici

- **P-mitrale** (sovraccarico atriale sinistro): onda P bifida e slargata (> 120 ms), ben visibile in II.
- **P-polmonare** (sovraccarico atriale destro): onda P alta e appuntita ($> 2,5$ mm) in II, III, aVF.

7 Canalopatie e altre condizioni rilevanti

7.1 Sindrome del QT lungo

Segni ECG caratteristici

- QTc prolungato (generalmente > 450 ms nell'uomo, > 460 ms nella donna).
- Rischio aumentato di torsione di punta e morte cardiaca improvvisa.
- Cause: congenite (canalopatie) o acquisite (farmaci, squilibri elettrolitici come ipokaliemia e ipomagnesiemia).

7.2 Sindrome di Brugada

Segni ECG caratteristici

- Sopraslivellamento ST “a tenda” o “a sella” in V1–V3, tipico del pattern di tipo 1.
- Associata a rischio di morte cardiaca improvvisa da aritmie ventricolari, in cuore strutturalmente normale.

7.3 Pericardite acuta

Segni ECG caratteristici

- Sopraslivellamento ST diffuso, concavo verso l'alto, in quasi tutte le derivazioni (non limitato a un territorio coronarico).
- Sottoslivellamento del tratto PR, spesso reperto molto specifico.
- Assenza di immagine speculare (a differenza dello STEMI).

7.4 Squilibri elettrolitici

Iperkaliemia

- Onde T alte e appuntite (“a tenda”).
- Progressivo allargamento del QRS, riduzione/scomparsa dell'onda P nei casi severi.
- Rischio di arresto cardiaco in asistolia se non trattata.

Ipokaliemia

- Appiattimento dell'onda T, comparsa di onda U prominente.
- Sottoslivellamento del tratto ST.
- Prolungamento dell'intervallo QT (rischio di torsione di punta).

8 Tabella riassuntiva

Patologia	Segno ECG chiave
Fibrillazione atriale	Assenza di P, RR irregolarmente irregolare
Flutter atriale	Onde F "a dente di sega"
WPW	PR corto, onda delta
TV	QRS largo, dissociazione AV, fusion/capture beats
FV	Attività caotica, nessun QRS riconoscibile
BAV Mobitz I	PR che si allunga progressivamente
BAV Mobitz II	PR costante, blocco improvviso
BAV III grado	Dissociazione completa P-QRS
BBD	RSR' in V1, QRS > 120 ms
BBS	R slargata in V5-V6, assenza Q settale
STEMI	Sopraslivellamento ST $\geq 1-2$ mm, immagine speculare
NSTEMI	Sottoslivellamento ST / T invertita
IVS	Sokolow-Lyon > 35 mm, strain pattern
QT lungo	QTc > 450-460 ms
Brugada	ST a sella/tenda in V1-V3
Pericardite	ST diffuso concavo, PR sottoslivellato
Iperkaliemia	T a tenda, QRS largo
Ipokaliemia	T piatta, onda U, QT lungo